

《集合论与图论》

计算机学院 03 年秋季

参考答案

一、(10 分, 每小题 1 分) 计算:

1. 设 X 和 Y 是集合且 $|X| = m$, $|Y| = n$ 。试计算从 X 到 Y 的映射的个数。(答案: n^m)
2. 设 X 和 Y 是集合且 $|X| = m$, $|Y| = n$ 。若 $m \leq n$, 试计算从 X 到 Y 的单射的个数。(答案: $C_n^m m! = p_n^m$)
3. 设 X 为集合且 $|X| = n$ 。计算 X 到 X 的双射的个数。(答案: $n!$)
4. 设 X 为集合且 $|X| = n$ 。计算 X 上有多少个不同的自反的二元关系。(答案: 2^{n^2-n})
5. 设 X 为集合且 $|X| = n$ 。计算 X 上有多少个二元运算。(答案: n^{n^2})
6. 设 $V = \{u_1, u_2 \cdots u_p\}$ 。计算以 V 为顶点集无向图的个数。(答案: $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$)
7. 设 $V = \{u_1, u_2 \cdots u_p\}$ 。计算以 V 为顶点集的有向图的个数。(答案: $2^{n(n-1)}$)
8. 设 $V = \{u_1, u_2 \cdots u_p\}$ 。计算以 V 为顶点集的比赛图的个数。(答案: $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$)
9. (P, P) 连通图中有多少个圈? (答案: 1)
10. n 个叶子的正则二元树中有多少条有向弧? (答案: $2(P-1)$)

二、(10 分, 每小题 1 分) 以下每小题中给出了四个答案, 其中仅有一个是正确的。请找出正确的答案并将其号码添在括号中。

11. K_m, n 是哈密顿图当且仅当。(c)
(a) $m \leq n$ (b) $m \geq n$ (c) $m = n$ (d) $(m < n \text{ 或 } m > n)$
12. 下面哪个条件是 K_m, n 有哈密顿路的充要条件? (d)
(a) $m < n$ (b) $m > n$ (c) $m = n$ (d) $m = n \text{ 或 } m = n + 1$
13. 设 $r \geq 2$, G 是 r -正则图且 $\chi(G) = 1$, 则 (c)
(a) $x(G) = r$ (b) $x(G) < r$ (c) $x(G) \leq \lceil \frac{r}{2} \rceil$ (d) $x(G) = \lceil \frac{r}{2} \rceil$
14. 把平面分为 α 个区域, 使任两个区域相邻, 则 α 的最大值为 (d)
(a) 5 (b) 3 (c) 2 (d) 4
15. 4 个顶点的二元树 (顶点无标号) 共有 (a)
(a) 3 个 (b) 4 (c) 5 (d) 6
16. 设 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X$, 则 (c)

$$(a) f^{-1}(f(A)) \subseteq A$$

$$(c) f^{-1}(f(A)) \supseteq A$$

$$(b) f^{-1}(f(A)) = A$$

(d) (a) 或 (b)

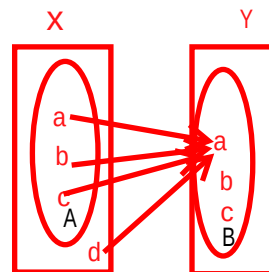
17. $f: X \rightarrow Y, B \subseteq Y$, 则 (c)

$$(a) f(f^{-1}(B)) \supseteq B$$

$$(c) f(f^{-1}(B)) \subseteq B$$

$$(b) f(f^{-1}(B)) = B$$

(d) (b) 或 (c)



18. 设 $R \subseteq X \times X, X$ 为集合。若 R 是偏序关系, 则 (b)

$$(a) R \subset R^+$$

$$(b) R = R^+$$

$$(c) R \neq R^+$$

$$(d) R^+ \subset R$$

19. 下列集合表达式哪一个等于 $A \setminus (B \cap C)$? (d)

$$(a) (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

$$(b) (A \cap B) \setminus (A \cap C)$$

$$(c) (A \cup B) \setminus (A \cup C)$$

$$(d) (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

20. 置换 $\begin{pmatrix} 123456789 \\ 791652348 \end{pmatrix}$ 分解成对换的乘积为 (a)

$$(a) (17)(73)(29)(28)(24)(26)$$

$$(b) (17)(73)(29)(98)(84)(46)$$

$$(c) (73)(71)(29)(98)(84)(46)$$

$$(d) (73)(71)(62)(69)(68)(64)$$

三、(10 分)

1. 设 G 是图 1 所示的有向图, 写出 G 的邻接矩阵。画出 G 的邻接表表示的示意图。

2. 求 v_1 到 v_2 间长为 10 的有向通道的条数的方法是什么? (不必算出具体的数。)

3. 写出 G 的关联矩阵。

4. 画出对应于表达式 $(A+B \cdot C) / (A-C)$ 的二元树表示。

四、(10 分, 每小题 5 分) 证明以下结论:

1. 若 G 是一个恰有两个奇度顶点 u 和 v 的图, 则

G 是连通的当且仅当 $G+uv$ 是连通的。

$\Rightarrow G+uv$ 连通显然

$\Leftarrow$ 假设 G 不连通, 不妨设 G 有两个分支, G_1, G_2 , 则 u 在 G_1 中, v 在 G_2 中; 对于 G_1, G_2 每个子图中只有一个奇度数顶点, 与握手定理的推论矛盾。故 G 连通。

2. 设 G 是一个 (p, q) 连通图, 则 G 中至少有 $q-p+1$ 个圈。

证明: G 有一棵生成树 T ; 令 $T = (p, q')$ 则 $q' = p-1$

去掉边为: $q-q' = q-p+1$ 。对于生成树 T , 每加一条边至少有一个回路, 故 G 中至少有 $q-p+1$ 个回路。

五、(15 分, 每小题 5 分)

1. 证明：没有三角形的平面图中必有一个顶点 v ， $\deg v \leq 3$ 。

证明： $\forall v \in V$, 假设 $\deg v \geq 4$ 则由握手定理，有 $4p \leq 2q$ 而 $q \leq 2p-4$,

故 $4p \leq 4p-8$ 矛盾

2. 应用数学归纳法证明比赛图中必有有向生成路。

书上定理

3. 证明：没有三角形的平面图是 4-可着色的。

当 $p=1, 2, 3, 4$ 时，显然

设当 $p=k$ 时图 G 是 4 可着色的。

往证： $p=k+1$ 时也成立。由第 1 题可知，存在 v ，使得 $\deg v \leq 3$ 。于是 $G-v$ 就是 k 个顶点的，没有三角形的平面图。它是 4-可着色的。连上 v ，因 $\deg v \leq 3$ ，所以 v 最多只有 3 个顶点与之邻接，用不与 v 邻接的其它颜色之一给 v 着色，便得到 $p=k+1$ 个顶点的图也是 4-可着色的。

六、(10 分)

1. 给出等价关系、等价类概念的定义。(4 分)

2. 设 $D=(V, A)$ 是一个有向图。在 V 上定义二元关系 $\cong$ ： $\forall u, v \in V, u \cong v$ 当且仅当 u 与 v

互达。证明 $\cong$ 是等价关系；求 $\cong$ 的等价类；每个等价类导出的子图是什么子图？

1. 书上

2. 证明： $\cong$ 是自反、对称、传递是显然的，故 $\cong$ 是等价关系。

每个等价类导出的子图是一个强连通子图（分支）。

七、(7 分) 设 A, B, C 为集合，试证 $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

书上定理

八、(8 分) 给出关系的传递闭包的定义，并根据你的定义证明传递闭包是传递的。

书上定理。

集合论与图论

计算机学院 05 年秋季

一、 解答下列问题，要求只给出答案（每题 2 分，共 16 分）

1. 设 A, B 为集合，试求一个集合 X ，使得 $A \Delta X = B$ 。

($A \Delta B$)

2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ，试求从 A 到 B 的满射的个数。

($2^4 - 2 = 14$)

3. 设 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，试求 A 上反自反二无关系的个数。

($2^n - n = 2^{90}$)

4. 设 $A = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ ， $q \leq \frac{1}{2}p(p-1)$ 。试求以 V 为顶点集具有 q 条边的无向图的个数。

($\frac{1}{2}p_q(p-1)$)

5. 设 T 是一个有 P 个顶点的正则二元树，试求 T 的叶子数，其中 P 是奇数。

($\frac{P+1}{2}$)

6. 正整数 m 和 n 为什么值时 $K_{m,n}$ 为欧拉图？

(m 和 n 为偶数)

7. 设 $G = (V, E)$ 为无向图， $|V| = P, |E| = P$ 。如果 G 是边通图，那么 G 至少有几个生成树？

(3个)

8. 具有 p 个顶点 q 条边的平面连通图中， p 和 q 应满足什么样的关系式？

($q \leq 3p - 6$)

二、以下各题要求只给出答案（每题 2 分，共 14 分）

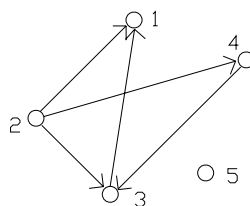
1. 设 $X = \{a, b, c, d\}, R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$ ，试求 R 的传递闭包。

($\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (c, a), (a, c), (b, a), (c, b)\}$)

2. 将置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 9 & 1 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 8 \end{pmatrix}$ 分解为循环置换的乘积，然后分解

成对换的乘积 $(173)(29846)(5)=(17)(13)(29)(28)(24)(26)$ 。

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$



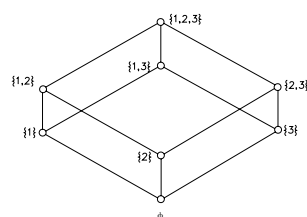
$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

如果 A 是某有向图的邻接矩阵，那么画出这个有向图并写出它的可达矩阵。

4. 设 $B = \{0,1\}$, $E = \{a,b,c,\dots,x,y,z\}$ 。字母表 B 上所有字符串之集记为 B^* ，字母表 E 上所有字符串之集记为 E^* 。试求 B^* 和 E^* 的基数有什么关系。(相等)

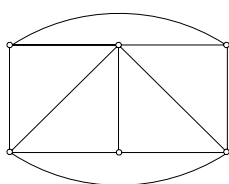
5. 集合 $X = \{1,2,3\}$ 上可以定义多少个不相同的等价关系？
(5 个)

6. 画出偏序集 $(2^{\{1,2,3\}}, \subseteq)$ 的哈斯图。



7. 求下图的顶点连通度和边连通度。

$$(x=3, \lambda=3)$$



三、

1. 设 A, B 和 C 为任意集合，试证 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

[证] 设 $(x,y) \in A \times (B \cup C)$ ，则 $x \in A$ 且 $y \in B$ ，或 $x \in A$ 且 $y \in C$ 从而 $(x,y) \in A \times B$ 或 $(x,y) \in A \times C$ 即 $(x,y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$ 因此，
 $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

反之, 设 $(x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$, 则 $(x, y) \in A \times B$ 或 $(x, y) \in A \times C$ 。如果 $(x, y) \in A \times B$, 则 $x \in A, y \in B$, 从而 $y \in B \cup C$, 故 $(x, y) \in A \times (B \cup C)$; 如果 $(x, y) \in A \times C$, 则 $x \in A$ 且 $y \in C$ 从而 $y \in B \cup C$, 故 $(x, y) \in A \times (B \cup C)$ 。因此, $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$ 。所以, $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

2. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 。如果 $g \circ f$ 是满射, 试证 g 是满射。

[证] 因 $g \circ f$ 是满射, 所以 $\forall \Sigma \in Z, \exists x \in X$ 使得 $g(f(x)) = \Sigma$ 。令 $y = f(x)$, 则 $y \in Y$ 且 $g(y) = g(f(x)) = \Sigma$ 。因此, g 是一个满射。

四、

1. 设 $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{1, 2\}, Y^X = \{f | f: X \rightarrow Y\}$ 在 Y^X 上定义二无关系 $\cong$:

$\forall f, g \in Y^X, f \cong g$ 当且仅当 $f(1) + f(2) + f(3) = g(1) + g(2) + g(3)$

(1) 证明 $\cong$ 是等价关系。

(2) 求等价类的个数。

[证] I (1) $\because f(1) + f(2) + f(3) = f(1) + f(2) + f(3)$, 故 $\cong$ 是自反的。

(2) 若 $f \cong g$, 则 $\sum_{i=1}^3 f(i) = \sum_{i=1}^3 g(i)$, 但 $\sum_{i=1}^3 g(i) = \sum_{i=1}^3 f(i)$, 故 $g \cong f$ 。 $\cong$ 是对称的。

(3) 设 $f \cong g$ 且 $g \cong h$, 则 $\sum_{i=1}^3 f(i) = \sum_{i=1}^3 g(i) = \sum_{i=1}^3 h(i)$, 从而 $\sum_{i=1}^3 f(i) = \sum_{i=1}^3 h(i)$,

故 $f \cong h$, $\cong$ 是传递的。

II 因为 $\forall f \in Y^X, \sum_{i=1}^3 f(i) = 3$ 或 4 或 5 或 6 且每种情况均存在这样的映射, 故有四个等价类。

2. 设 R 为 X 上的二元关系, 试证: R 是传递的当且仅当 $R \circ R \subseteq R$ 。

[证] 设 R 是传递的, 则 $\forall (x, \Sigma) \in R \circ R$, 有 $y \in X$ 使得 $(x, y) \in R, (y, \Sigma) \in R$ 。

由 R 的传递性知 $(x, \Sigma) \in R$, 故 $R \circ R \subseteq R$ 。反之, 设 $R \circ R \subseteq R$, 往证 R 是传递的。

为此, 设 $(x, y), (y, \Sigma) \in R$ 则由合成的定义有 $(x, \Sigma) \in R \circ R$ 。再由 $R \circ R \subseteq R$ 得

$(x, \Sigma) \in R$ 。因此, R 是传递的。

五、

1. 设 A 为可数集, 利用康托对角线法证明 2^A 是不可数集。

[证] 因为 $2^A \sim Ch(A) = \{f \mid f: A \rightarrow \{0, 1\}\}$, 所以只须证明 $Ch(A)$ 不可数即可。

$\forall f \in Ch(A)$, f 可表为 0, 1 的无穷序列。若 $Ch(A)$ 可数, 则 $Ch(A)$ 的元素可排列成无重复项的无穷序列 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 。每个 f_i 可表成 0, 1 的无穷序列 $f_{i1}, f_{i2}, f_{i3}, \dots$ 。用对角线法构造一个 0, 1 序列 $g_1, g_2, g_3, \dots$: 若 $f_{11} = 0$, 则 $g_1 = 1$; 若 $f_{11} = 1$ 则 $g_1 = 0$ 。一般地, 若 $f_{ii} = 0$, 则 $g_i = 1$; 如果 $f_{ii} = 1$, 则 $g_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots$, 则 $g_1, g_2, \dots$ 确定的函数 $g \in Ch(A)$, 但 $g \neq f_i, i = 1, 2, \dots$, 矛盾。所以, 2^A 不可数。

2. 设 $f: X \rightarrow Y, C, D \subseteq Y$ 。试证 $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$

[证] $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C \cap D^c) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D^c) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)^c = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$

六、一个 K 一维立方体 Q_K 是这样的无向图: 顶点集为长为 K 的所有 0, 1 字符串之集, 两个顶点邻接当且仅当相应的两个字符串仅有一个相应位不同, 其他各位均相同。

1. Q_K 有多少个顶点? ()

2. 证明 Q_K 是 K -正则图。 ()

3. 证明 Q_K 是偶图。 ()

4. 证明 Q_K 是 $K2^{K-1}$ 条边。 ()

5. Q_3 是否为哈密顿图? ()

[解] (1) Q_K 有 2^K 个顶点。

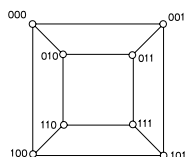
(2) 按 Q_K 中边的定义知每个顶点的度为 K , 所以 Q_K 是 K -正则图; (4)

由 (1) 和 (2) 知 $K2^K = 2q$, 故边数 $q = K2^{K-1}$

(3) 根据 Q_K 中边的定义知每条边的两个端点名中 1 的个数的奇偶性不同。于是, 顶点名为偶数个 1 的那些顶点互相之间无边, 其余顶点间也无边。所以,

Q_k 为偶图。

(5) Q_3 的图解为下:



是哈密顿图, 例如 000, 010, 011, 001, 011, 111, 110, 100, 000 为一个哈密顿图。

七、

1. 设 $G=(V, E)$ 是一个 (p, q) 图。如果 G 是一个 K -正则图且每个回路圈的长度至少为 4, 试证: $p \geq 2K$

[证] 因为 G 中无三角形且 G 为 K -正则图, 所以 $Kp = 2q \leq 2\left(\frac{p}{2}\right)^2 = p^2/2$ 。

因此, $p \geq 2K$ 。

2. 设 $G=(V, E)$ 是一个平面图 $|V|=p \geq 11$, 试证 G 的补图 G^c 不是平面图。[证] 平面图中边数 q 满足 $q \leq 3p-6$ 。 G^c 边数 $q_c \geq \frac{1}{2}p(p-1) - (3p-6)$, 若要 $q_c > 3p-6$, 则要它大于 $p(p-1) - 12p + 24 > 0$, $p^2 - 13p + 24 > 0$, $(p - \frac{13}{2})^2 > (\frac{13}{2})^2 - 24 = \frac{73}{4}$,

$$p > \frac{13}{2} + \frac{\sqrt{73}}{2} = 6.5 + \frac{\sqrt{73}}{2} > 10.77$$

故当 $p \geq 11$ 时 $q_c > 3p-6$, G^c 不是平面图。

八、1. 用数学归纳法证明每个比赛图中必有有向哈密顿路。

[证] 设 D 是 p 个顶点的比赛图。施归纳于 p : 当 $p=1, 2$ 时结论显然成立。假设当 $p \geq 2$ 时结论成立, 往证对 $p+1$ 个顶点的比赛图 D 也成立。从 D 中去掉一个顶点 u , 则得到一个具有 p 个顶点的比赛图 $D-u$ 。由归纳假设 $D-u$ 有哈密顿路 $u_1, u_2, \dots, u_p$ 。在 D 中, 如 uu_1 或 $u_p u$ 为 D 的弧, 则结论成立。今设 $u_1 u$ 及 $u u_p$ 为 D 的弧。由于 D 比赛图, 所以 u 与 u_k ($k=2, \dots, p-1$) 之间有且仅有一条弧, 于是必有一个最大 i 使 $u_i u$ 为弧, 从而 $u u_{i+1}$ 为 D 的弧。于是, $u_1 \cdots u_i u u_{i+1} \cdots u_p$ 为 D 的哈

密顿路。由归纳法原理知对任何 p 本题结论成立。[证毕]

2. 列出无向树的特征性质（至少 5 个）

- (1) G 是树当且仅当 G 是连通的且无圈。
- (2) G 的任两不同顶点间仅有一条路。
- (3) G 是连通的且边数 q 等于顶点数 p 减 1。
- (4) G 中无圈且 $q=p-1$ ，其中 p, q 同 (3) 中所言。
- (5) G 中无圈且任两不相邻接顶点间加一条边得到一个有唯一圈的图。
- (6) G 是极小连通图。

哈工大 2006 年秋季学期

《集合论与图论》试题

本试题满分 90，平时作业分满分 10 分。

一、(10 分，每小题 1 分) 判断下列各命题真伪 (真命题打“√”号，假命题打“×”号)：

1. 从 $\{1, 2, 3\}$ 到 $\{4, 5\}$ 共有 9 个不同的映射。 ()
2. 从 $\{1, 2, 3\}$ 到 $\{4, 5\}$ 共有 5 个不同的满射。 ()
3. 从 $\{4, 5\}$ 到 $\{1, 2, 3\}$ 共 3 个不同的单射。 ()
4. 集合 $\{1, 2, \dots, 10\}$ 上共有 2^{100} 个不同的二元关系。 ()
5. 如果 A 为可数集，则 2^A 也是可数集合。 ()
6. 欧拉图中没有割点。 ()
7. 有向图的每一条弧必在某个强支中。 ()
8. P 为正整数， K_P 的顶点连通度为 $P-1$ 。 ()
9. (P, P) 连通图至少有 2 个生成树。 ()
10. 每个有 2 个支的不连通图，若每个顶点的度均大于或等于 2，则该图至少有 2 个圈。 ()

二、(20 分，每小题 2 分) 计算题。对每一小题给出计算结果：

1. $\{1, 2, \dots, n\}$ 上有多少个反自反且对称的二元关系？ ()
2. 把置换 $\begin{pmatrix} 123456789 \\ 579413826 \end{pmatrix}$ 分解成循环置换的乘积。 ()
3. 计算下面两个图 G_1 和 G_2 的色数。 ()

G_1 :

G_2 :

(答: G_1 的色数为_____, G_2 的色数为_____)

4. 设 X 为集合, R 为 X 上的偏序关系, 计算 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 等于什么。 ()
5. 求下面的有向图 D 的邻接矩阵和可达矩阵。

D =-----: ()

6. 一个有向图 $D=(V, A)$ 满足什么条件是 V 到 V 的一个映射的图? ()
7. P 个顶点的无向连通图 G 的邻接矩阵中至少有多少个 1? ()
8. 设 X 为 n 个元素的集合, X 上有多少个二元运算? ()
9. 9 个学生, 每个学生向其他学生中的 3 个学生各送一张贺年卡。确定能否使每个学

生收到的卡均来自其送过卡的相同人？为什么？（ ）

10. 某次会议有 100 人参加，每人可以是诚实的，也可能是虚伪的。已经知道下面两项事实：(1) 这 100 人中至少有一人是诚实的；(2) 任两人中至少有一人是虚伪的。问这 100 人中有多少人是诚实的？（ ）

三、(12 分，每小题 6 分)

1. 设 A、B、C 和 D 都为非空集合。证明：

$$(A \times C) \setminus (B \times D) = [(A \setminus B) \times (C \setminus D)] \cup [(A \setminus B) \times C]$$

2. 设 X 为有穷集合， $g, f: X \rightarrow X$ ， $g \circ f = I_X$ 。证明： f 和 g 都为一一对应且 $g = f^{-1}$ 。

举例说明，当 X 为无穷集时，上述结论不成立。

四、(12 分，每小题 6 分)

1. 证明：每个平面图 $G = (V, E)$ ，如果 G 是偶图，则 $\exists v \in V$ ，使得 $\deg v \leq 3$ 。

2. 设 $T = (V, A)$ 为具有 P 个顶点的二元树，T 有 n_2 个出度为 2 的顶点。求 T 的叶子数

n_0 。

五、(12 分，每小题 6 分)

1. 下图是否是一个哈密顿图？证明你的结论。

2. 设 $G = (V, E)$ 为一个连通图， e 为 G 的一条边。证明： e 是 G 的桥当且仅当 e 在 G

的每个生成树中。

六、(12 分，每小题 6 分)

1. 设 $X = \{a, b, c, d\}$ ， $R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$ ，求 R^+ 。

2. 给出等价关系、等价类的定义。等价关系与集合的划分之间有何联系？

七、(12 分，每小题 6 分)

1. 设 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ 。用对角线法证明 $\{f \mid f: N \rightarrow \{0, 1\}\}$ 是不可数集合。

2. 证明：平面图的欧拉公式。

哈工大 2006 年科季学期

《集合论与图论》试题参考答案

一、1、5、6、7、9 为假；4、8、10 题为真。

二、1. $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ；2. (15) (2 7 8)(3 9 6)；3. 3、2；4. R；

$$5. \text{邻接矩阵 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{可达矩阵 } R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6. $\forall v \in V, \text{od}(v)=1$ ；7. $2(P-1)$ ；8. n^{n^2} ；9. 否，因为不存在 9（奇数）个顶点的 3-正则图；10. 1 人诚实

三、1.[证] 设 $(x, y) \in (A \times C) \setminus (B \times D)$ ，则 $(x, y) \in A \times C$ ，且 $(x, y) \notin B \times D$ ，于是， $x \in A$ 、 $y \in C$ 、 $x \in B$ 但 $y \notin D$ 或 $x \notin B$ 或 $y \notin D$ 。if $x \notin B$ ，则 $x \in A \setminus B$ ， $y \in C$ ，故 $(x, y) \in (A \setminus B) \times C \subseteq$ 右边；if $y \notin D$ ，则 $y \in C \setminus D$ 。若 $x \in B$ ，则 $(x, y) \in (A \cap B) \times (C \setminus D) \subseteq$ 右边。因此，左 $\subseteq$ 右。

反之，设 $(x, y) \in$ 右。if $(x, y) \in (A \cap B) \times (C \setminus D)$ ，则 $x \in A$ ， $x \in B$ ， $y \in C$ ， $y \notin D$ ， $(x, y) \in A \times C$ ， $(x, y) \notin B \times D$ ， $(x, y) \in$ 左；if $(x, y) \in (A \setminus B) \times C$ ，则 $x \in A$ ， $x \notin B$ ， $y \in C$ ，故 $(x, y) \in A \times C$ ，且 $(x, y) \notin B \times D$ ， $(x, y) \in$ 左。

2. [证] 恒等映射 I_x 是一一对应，也是单射，也是满射。由 $g \circ f = I_x$ ，故 f 是单射， g 是满射。又 $|X| < \infty$ ，故 f 和 g 均为一一对应，从而 $g = f^{-1}$ 。

令 $X = \{1, 2, 3, \dots\}$ ， $f, g: N \rightarrow N$ 。定义如下： $f(n) = n+1, \forall n \in N$ ； $g(1) = 1$ ， $g(n) = n-1, n > 1$ 。于是， $g \circ f(1) = 1$ ， $g \circ f(n) = g(n+1) = n, n > 1$ 。所以 $g \circ f = I_x$ ，但 f 与 g 均不是一一对应， $g \neq f^{-1}$ 。

四、1.[证] 如果结论不成立，那么 $\forall v \in V, \deg v \geq 4$ ，从而 $4p \leq 2q$ 。又偶图中无三角形，故每个面上至少 4 条边。于是 $4f \leq 2q$ ，从而 $p + f \leq q$ ，矛盾。

2.[证] 设出度为 1 的顶点数为 n_1 ，则 $p = n_2 + n_1 + n_0$ 入度之和为 $p-1$ ，出度之和为 $2n_2 + n_1$ ，于是 $n_2 + n_1 + n_0 - 1 = 2n_2 + n_1$ ，从而 $n_0 = n_2 + 1$ 。

五、1. 该图不是哈密顿图。如果是哈氏图，则有哈圈 C 。于是，边 28 在 C 上，否则 $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 6$ 为 C 的边构成的圈，不可能；但 28 在 C 上，则 23、89 不在 C 上，从而 43、39 在 C 上。411 不在 C 上，119 在 C 上，9 有三边在 C 上矛盾。

或如下证明：去掉点 2，4，6，9 四个点，有 5 个分支，故不是哈氏图。

2. $\Rightarrow$ 否则 G 有一生成树不含边 e ，但 $G-e$ 不连通，矛盾。 $\Leftarrow$ 设边 e 在 G 的每个生成树中，则 $G-e$ 无生成树，从而不连通。

六、1. $R^+ = \{(a,b), (b,c), (c,c), (a,c), (b,a), (c,b), (a,a), (b,b), (c,c)\}$

2. X 上二元关系 $\cong$ 如果是自反的，对称且传递的，则称 $\cong$ 为 X 上等价关系。 $\forall x \in X$ ，集合 $[x] = \{y \mid y \in X, x \cong y\}$ 称 $\cong$ 的一个等价类。 X 上每个等价关系的所有等价类之集是 X 的一个划分， X 的每个划分确定 X 上一个等价关系，其等价类之集为该划分。

七、1.[证] 如果从 N 到 $\{0, 1\}$ 的所有映射之集可数，则可排成无重复项的无穷序列 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 。每个函数 f_i 确定了一个 0,1 序列 $a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots$ 。构造序列 $b_1, b_2, b_3, \dots$ ， $b_i = 1$ ，if $a_{ii} = 0$ ；否则 $b_i = 0$ 。该序列对应的函数 $f(i) = b_i$ ， $i \in N$ ，不为 $f_1, f_2, \dots$ 任一个，矛盾。

2. [证] if $f = 1$ ，则为树，结论成立。if 对 $f \geq 1$ 时结论成立，则设 G 有 $f+1$ 个面。从 G 中去掉一个内部面上一条边得 G' 。在 G' 中有 $p - (q-1) + (f-1) = 2$ ， $p - q + f = 2$ 。

五、2. 的简单证明：if 存在哈密顿圈，则 (a) 28 不在 C 上，那么 6、7、8、9、10、6 是 C 上的圈，不可能；(b) 28 在 C 上，则 $23 \notin C$ ， $89 \notin C$ ， $611 \notin C$ ， $\therefore 119, 39, 109 \in C$ 矛盾。

注
意
行
为
规
范

遵
守
考
场
纪
律

主管
领导
审核
签字

哈工大 2007 年 秋季学期

集合论与图论 试题 A

题号	一	二	三	四	总分
分数					

班号	
姓名	

本试卷满分 90 分

(06 级计算机、信息安全专业、实验学院)

一、判断对错 (本题满分 10 分, 每小题各 1 分)

(正确画 “√”, 错误画 “×”)

- 对每个集合 A , $\{A\} \in 2^A$. (×)
- 对集合 P, Q , 若 $P \cap Q = Q, P \cap Q = \emptyset$, 则 $P = \emptyset$. (√)
- 设 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X$, 若 $f(x) \in f(A)$, 则 $x \in A$. (×)
- 设 $f: X \rightarrow Y, B \subseteq Y$, 则有 $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$. (×)
- 若 R 是集合 X 上的等价关系, 则 R^2 也是集合 X 上的等价关系. (√)
- 若 $f: X \rightarrow Y$ 且 f 是满射, 则只要 X 是可数的, 那么 Y 至多可数的. (√)
- 设 G 是有 10 个顶点的无向图, 对于 G 中任意两个不邻接的顶点 u 和 v , 均有 $\deg u + \deg v \geq 9$, 则 G 是哈密顿图. (×)
- 设 $A = (a_{ij})$ 是 p 个顶点的无向图 G 的邻接矩阵, 则对于 G 的顶点 v_i , 有 $\deg v_i = \sum_{j=1}^p a_{ij}$ 成立. (√)
- 设 G 是一个 (p, q) 图, 若 $q \geq p-1$, 则 $\chi(G) \leq \lfloor 2p/q \rfloor$. (×)
- 图 G 和 G_1 同构当且仅当 G 和 G_1 的顶点和边分别存在一一对应关系. (×)

二. 填空(本题 40 分, 每空各 2 分)

1. 设 $S = \{\phi, \{\phi\}\}$, 则 $2^S = _\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}_\$ 。
2. 设 A, B 是任意集合, 若 $A \setminus B = B$, 则 A 与 B 关系为 $__A = B = \phi_\$ 。
3. 设 $X = \{a, b, c\}, Y = \{0, 1\}, Z = \{2, 3\}; f: X \rightarrow Y, f(a) = f(b) = 0, f(c) = 1,$
 $g: Y \rightarrow Z, g(0) = 2, g(1) = 3$, 则 $g \circ f(a), g \circ f(c)$ 分别为 $__2, 3_\$ 。
4. 设 X 和 Y 是集合且 $|X| = m, |Y| = n$, 若 $m \leq n$, 则从 X 到 Y 的单射的
 个数为 $__C_n^m m!_\$ 。
5. 设 $X = \{1, 2, \Lambda, n\}, B = \{1, 2\}$, 则从 X 到 Y 的满射的个数为 $__2^n - 2_\$ 。
6. 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}, R = \{(1, 2), (2, 2), (3, 4)\}, S = \{(2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$, 则
 $R \circ (S \circ R) = _\{(1, 4), (2, 4), (3, 2)\}_\$ 。
7. 设 $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\sigma_1 \sigma_2 = \begin{pmatrix} 12345 \\ 23541 \end{pmatrix}$ 。
8. 设 $X = \{a, b, c, d\}, R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$, 则
 $R^+ = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c), (b, a), (c, a), (c, b)\}_\$ 。
9. 设 X 为集合且 $|X| = n$, 则 X 上不同的自反或对称的二元关系的个数
 为 $__2^{n^2-n} + 2^{\frac{n^2+n}{2}} - 2^{\frac{n^2-n}{2}}_\$ 。
10. 设 $X = \{a, b, c, d\}, A = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}$ 是 X 的一个划分, 则由 A 确定的
 X 上的等价关系为 $__ \{(a, a), (b, b), (a, b), (b, a), (c, c), (d, d)\}_\$ 。
11. $S = \{1, 2, \Lambda, 10\}$, 在偏序关系“整除”下的极大元为 $__6, 7, 8, 9, 10_\$ 。
12. 给出一个初等函数 $f(x)$, 使得它是从 $(0, 1)$ 到实数集合 R 的一一对应,
 这个函数为 $______ \text{ctg} \pi x \text{ 或 } -\text{ctg} \pi x \text{ 或 } \text{tg}(\pi x - \pi/2) ______$ 。
13. 设 G 是 (p, p) 连通图, 则 G 的生成树的个数至多为 $__p_\$ 。

14. 含 5 个顶点、3 条边的不同构的无向图个数为 4 。
15. 设无向图 G 有 12 条边, 有 6 个 3 度顶点, 其余顶点度数均小于 3, 则 G 中顶点数至少为 9 。
16. 由 6 个顶点, 12 条边构成的平面连通图 G 中, 每个面由 3 条边围成。
17. 若 K_p 为平面图, 则 p 的取值为 ≤ 4 。
18. 包含完全图 K_p 作为子图的无向图的顶点色数至少为 p 。
19. 有向图的可达矩阵 $R = (r_{ij})$ 中, 若 $r_{ij} = r_{ji} = 1$, 则顶点 v_i 与 v_j 之间是 互达 。
20. 高为 h 的 $r (r \geq 2)$ 元正则树至多有 r^h 片树叶。

三、证明和计算 (本题 40 分, 每小题各 5 分)

1. 设 A, B, C 是三个任意集合, 证明: $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$ 。

证: 设 $(x, y) \in A \times (B \setminus C)$, 则 $x \in A, y \in B \setminus C$, 从而 $x \in A, y \in B, y \notin C$ 。

于是 $(x, y) \in A \times B, (x, y) \notin A \times C$, 因此 $(x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, 即

$$A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)。$$

反之, 设 $(x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, 有 $(x, y) \in (A \times B), (x, y) \notin (A \times C)$, 从而 $x \in A, y \in B, y \notin C$, 故 $x \in A$ 且 $y \in B \setminus C$ 。于是 $(x, y) \in A \times (B \setminus C)$,

即 $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$ 。

因此, $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$ 。

2. 设 $N = \{0, 1, 2, \Lambda\}$, $f, g: N \rightarrow N, \forall n \in N, f(n) = n+1, g(n) = \max\{0, n-1\}$ 。证明:

- (1) f 是单射而不是满射; (2) g 是满射而不是单射; (3) $g \circ f = I_N$, 但 $f \circ g \neq I_N$;

证: (1) 若 $f(n) = f(m)$, 则 $n+1 = m+1$, 从而 $n = m$, 故 f 为单射; 但 0 不存在原象, 故 f 不是满射。

(2) $\forall n \in N, g(n+1) = n, n \geq 0$, 故 g 是满射; 但 $g(0) = g(1)$, 故 g 不是单射。

(3) $g \circ f(x) = g(f(x)) = \max\{0, f(x)-1\} = \max\{0, x\} = x = I_N(x)$, 故 $f \circ g = I_N$ 。

但 $f \circ g(0) = f(g(0)) = 1 \neq I_N(0)$, 故 $f \circ g \neq I_N$ 。

3. 设 R 是 A 上的一个自反关系, 证明:

R 是等价关系 $\Leftrightarrow$ 若 $(a,b) \in R$ 且 $(a,c) \in R$, 则 $(b,c) \in R$ 。

证: $\Rightarrow R$ 是 A 上的等价关系。

若 $(a,b) \in R$ 且 $(a,c) \in R$, 由 R 的对称性有: $(b,a) \in R$ 且 $(a,c) \in R$,

由 R 的传递性有: $(b,c) \in R$ 。

$\Leftarrow R$ 是自反的, 故 $\forall a \in A$ 有 $(a,a) \in R$ 。

若 $(a,b) \in R$, 由 $(a,a) \in R$ 有 $(b,a) \in R$, 所以 R 是对称的。

若 $(a,b) \in R$ 且 $(b,c) \in R$, 由 R 的对称性有:

$(b,a) \in R$ 且 $(b,c) \in R$, 故由题意得 $(a,c) \in R$, 所以 R 是传递。

因此, R 是 A 上的等价关系。

4. 设 G 是一个 (p,q) 图, 证明: G 是树 $\Leftrightarrow G$ 连通且 $p = q + 1$ 。

证: $\Rightarrow$ 因为 G 是树, 所以 G 是连通的;

其次对 G 的顶点数 p 进行归纳证明 $p = q + 1$ 。

当 p 为 1 或 2 时, 连通图 G 中显然有 $p = q + 1$ 。

假设对一切少于 p 个顶点的树结论成立;

今设 G 是有 p 个顶点树, 从 G 中去掉任一条边 x , 则 $G-x$ 恰有两个支。由归纳假设, 每个支中顶点数与边数之间有关系式: $p_1 = q_1 + 1$, $p_2 = q_2 + 1$ 。

所以, $p = p_1 + p_2 = q_1 + q_2 + 2 = (q_1 + q_2 + 1) + 1 = q + 1$ 。

$\Leftarrow$ 显然, 只须证 G 中无回路即可。

设 G 中有一个长为 n 的回路 C_n , 则回路上有 n 条边, 显然 $n < p$ 。于是, G 中还有 $p - n$ 个顶点不在 C_n 上。由于 G 是连通的, 所以不在 C_n 上的那些 $p - n$ 个点的每一个均关联一条边, 这些边互不相同, 其中每一条都在该点与 C_n 的某点的最短路上。因此, 除了 C_n 上的 n 条边之外, G 至少还有 $p - n$ 条边。所以, G 至少有 $q \geq p$ 条边, 这与 $p = q + 1$ 相矛盾, 故 G 中无回路。

5. 设 G 是一个 (p,q) 无向图, 证明: (1) 若 $\delta(G) \geq \lfloor \frac{p}{2} \rfloor$, 则 G 是连通的;

(2) 若 G 是连通的, 则是否一定有 $\delta(G) \geq \lfloor \frac{p}{2} \rfloor$ 成立? 请说明理由。

证: (1) 因为对 G 的任一对不邻接顶点 u 和 v , 有 $d(u) + d(v) \geq \lfloor \frac{p}{2} \rfloor + \lfloor \frac{p}{2} \rfloor \geq p - 1$ 。

假设 G 不连通, 则 G 至少有两个支。设 $G_1 = (V_1, E_1)$ 是其中的一个支, 其他各支构成的子图为 $G_2 = (V_2, E_2)$, 其中, $|V_1| = n_1, |V_2| = p - n_1$, 则 $\forall u \in V_1, v \in V_2$, 有

$$\deg u \leq n_1 - 1, \deg v \leq p - n_1 - 1。$$

于是, $\deg u + \deg v \leq (n_1 - 1) + (p - n_1 - 1) = p - 2。$

矛盾, 所以 G 是连通的。

(2) 这个定理是一个充分条件, 不是必要条件, 即若 G 是连通的, 则 $\delta(G) \geq [\frac{p}{2}]$ 不一定成立。

例如: 6个顶点的一条通路, 每个顶点的度 $\deg v \leq 2$, 不满足 $\delta(G) \geq [\frac{p}{2}] = 3。$

6. 证明: 每个自补图必有 $4n$ 或 $4n+1$ 个顶点 (n 为正整数)。

证: 因为每个自补图 G 所对应的完全图的边数必为偶数, 即 $q = p(p-1)/2$ 为偶数。

而当 $p=1, 2, 3$ 时, 图 G 无自补图, 只有 $p \geq 4$ 时, 图 G 才有自补图。于是 p 可写成如下形式: $4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3$, 其中 n 为正整数; 代入 $q = p(p-1)/2$ 中, 只有 $4n, 4n+1$ 才能使 q 为偶数, 故每个自补图必有 $4n$ 或 $4n+1$ 个顶点。

7. 设 T 是一棵树且 $\Delta(T) \geq k$, 证明: T 中至少有 k 个顶点的度为 1。

证: 设 T 中有 p 个顶点, s 个树叶, 则 T 中其余 $p-s$ 个顶点的度数均大于等于 2, 且至少有一个顶点的度大于等于 k 。由握手定理可得:

$$2q = 2p - 2 = \sum_{i=1}^p \deg(v_i) \geq 2(p-s-1) + k + s, \text{ 有 } s \geq k。$$

所以 T 中至少有 k 个树叶。

8. 证明: 一个没有有向回路 (圈) 的有向图中至少有一个入度为零的顶点。

证: 设 $D = (V, A)$ 是一个没有有向回路的有向图。考察 D 中任一条最长的有向路的第一个顶点 v , 则 $\text{id}(v) = 0$ 。因为若 $\text{id}(v) \neq 0$, 则必有一个顶点 u 使得 $(u, v) \in A$ 。于是, 若 u 不在此最长路上, 则此最长路便不是 D 中的最长路, 这是与前面的假设相矛盾。若 u 在此最长路上, 则 D 中有有向回路, 这与定理的假设矛盾。因此 $\text{id}(v) = 0$ 。

集合论与图论

计算机学院 08 年秋季

一、 解答下列问题，要求只给出答案（每题 2 分，共 16 分）

1. 设 A, B 为集合，试求一个集合 X ，使得 $A \Delta X = B$ 。

($A \Delta B$)

2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ，试求从 A 到 B 的满射的个数。

($2^4 - 2 = 14$)

3. 设 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，试求 A 上反自反二无关系的个数。

($2^n - n = 2^{10} - 10$)

4. 设 $A = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ ， $q \leq \frac{1}{2}p(p-1)$ 。试求以 V 为顶点集具有 q 条边的无向

图的个数。

($\binom{q}{p(p-1)/2}$)

5. 设 T 是一个有 P 个顶点的正则二元树，试求 T 的叶子数，其中 P 是奇数。

($\frac{P+1}{2}$)

6. 正整数 m 和 n 为什么值时 $K_{m,n}$ 为欧拉图？

(m 和 n 为偶数)

7. 设 $G = (V, E)$ 为无向图， $|V| = P, |E| = P$ 。如果 G 是边通图，那么 G 至少有几个生成树？

(3 个)

8. 具有 p 个顶点 q 条边的平面连通图中， p 和 q 应满足什么样的关系式？

($q \leq 3p - 6$)

二、以下各题要求只给出答案（每题 2 分，共 14 分）

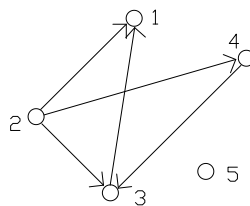
1. 设 $X = \{a, b, c, d\}, R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$ ，试求 R 的传递闭包。

($\{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c), (c, a), (a, c), (b, a), (c, b)\}$)

2. 将置换 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 9 & 1 & 6 & 5 & 2 & 3 & 4 & 8 \end{pmatrix}$ 分解为循环置换的乘积，然后分解

成对换的乘积 $(173)(29846)(5)=(17)(13)(29)(28)(24)(26)$ 。

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$



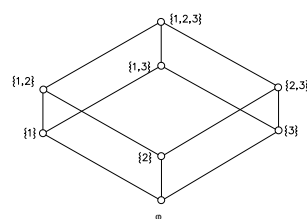
		1	2	3	4	5
1		1	0	0	0	0
2		1	0	1	1	0
3		1	0	1	0	0
4		1	0	1	1	0
5		0	0	0	0	1

如果 A 是某有向图的邻接矩阵，那么画出这个有向图并写出它的可达矩阵。

4. 设 $B = \{0,1\}$, $E = \{a,b,c,L,x,y,z\}$ 。字母表 B 上所有字符串之集记为 B^* ，字母表 E 上所有字符串之集记为 E^* 。试求 B^* 和 E^* 的基数有什么关系。(相等)

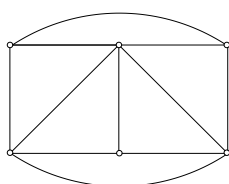
5. 集合 $X = \{1, 2\}$ 上可以定义多少个不相同的等价关系？
(5 个)

6. 画出偏序集 $(2^{\{1,2,3\}}, \subseteq)$ 的哈斯图。



7. 求下图的顶点连通度和边连通度。

($\kappa = 3, \lambda = 3$)



三、

1. 设 A, B 和 C 为任意集合，试证 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

[证] 设 $(x, y) \in A \times (B \cup C)$ ，则 $x \in A$ 且 $y \in B$ ，或 $x \in A$ 且 $y \in C$ 从而 $(x, y) \in A \times B$ 或 $(x, y) \in A \times C$ 即 $(x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$ 因此，
 $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

反之, 设 $(x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$, 则 $(x, y) \in A \times B$ 或 $(x, y) \in A \times C$ 。如果 $(x, y) \in A \times B$, 则 $x \in A, y \in B$, 从而 $y \in B \cup C$, 故 $(x, y) \in A \times (B \cup C)$; 如果 $(x, y) \in A \times C$, 则 $x \in A$ 且 $y \in C$ 从而 $y \in B \cup C$, 故 $(x, y) \in A \times (B \cup C)$ 。因此, $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$ 。所以, $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

2. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 。如果 $g \circ f$ 是满射, 试证 g 是满射。

[证] 因 $g \circ f$ 是满射, 所以 $\forall \Sigma \in Z, \exists x \in X$ 使得 $g(f(x)) = \Sigma$ 。令 $y = f(x)$, 则 $y \in Y$ 且 $g(y) = g(f(x)) = \Sigma$ 。因此, g 是一个满射。

四、

1. 设 $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{1, 2\}, Y^X = \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 在 Y^X 上定义二元关系 $\cong$:

$\forall f, g \in Y^X, f \cong g$ 当且仅当 $f(1) + f(2) + f(3) = g(1) + g(2) + g(3)$ 。则

(1) 证明 $\cong$ 是等价关系。

(2) 求等价类的个数。

[证] I (1) $Q f(1) + f(2) + f(3) = f(1) + f(2) + f(3)$, 故 $\cong$ 是自反的。

(2) 若 $f \cong g$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) = g(1) + g(2) + g(3)$, 即

$g(1) + g(2) + g(3) = f(1) + f(2) + f(3)$, 故 $g \cong f$ 。 $\cong$ 是对称的。

(3) 设 $f \cong g$ 且 $g \cong h$, 则 $\sum_{i=1}^3 f(i) = \sum_{i=1}^3 g(i) = \sum_{i=1}^3 h(i)$, 从而 $\sum_{i=1}^3 f(i) = \sum_{i=1}^3 h(i)$,

故 $f \cong h$, $\cong$ 是传递的。

II 因为 $\forall f \in Y^X, \sum_{i=1}^3 f(i) = 3$ 或 4 或 5 或 6 且每种情况均存在这样的映射, 故有四个等价类。

2. 设 R 为 X 上的二元关系, 试证: R 是传递的当且仅当 $R \circ R \subseteq R$ 。

[证] 设 R 是传递的, 则 $\forall (x, z) \in R \circ R$, 有 $y \in X$ 使得 $(x, y) \in R, (y, z) \in R$ 。

由 R 的传递性知 $(x, z) \in R$, 故 $R \circ R \subseteq R$ 。反之, 设 $R \circ R \subseteq R$, 往证 R 是传递的。

为此, 设 $(x, y), (y, z) \in R$, 则由合成的定义有 $(x, z) \in R \circ R$ 。再由 $R \circ R \subseteq R$ 得

$(x, z) \in R$ 。因此, R 是传递的。

五、

1. 设 A 为可数集, 利用康托对角线法证明 2^A 是不可数集。

[证] 因为 $2^A \sim Ch(A) = \{f \mid f: A \rightarrow \{0, 1\}\}$, 所以只须证明 $Ch(A)$ 不可数即可。

$\forall f \in Ch(A)$, f 可表为 0, 1 的无穷序列。若 $Ch(A)$ 可数, 则 $Ch(A)$ 的元素可排列成无重复项的无穷序列 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 。每个 f_i 可表成 0, 1 的无穷序列 $f_{i1}, f_{i2}, f_{i3}, \dots$ 。用对角线法构造一个 0, 1 序列 $g_1, g_2, g_3, \dots$: 若 $f_{i1} = 0$, 则 $g_1 = 1$; 若 $f_{i1} = 1$ 则 $g_1 = 0$ 。一般地, 若 $f_{ii} = 0$, 则 $g_i = 1$; 如果 $f_{ii} = 1$, 则 $g_i = 0, i = 1, 2, 3, \dots$, 则 $g_1, g_2, \dots$ 确定的函数 $g \in Ch(A)$, 但 $g \neq f_i, i = 1, 2, \dots$, 矛盾。所以, 2^A 不可数。

2. 设 $f: X \rightarrow Y, C, D \subseteq Y$ 。试证 $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$

[证] $f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C \cap D^c) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D^c) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)^c = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$

六、一个 K -维立方体 Q_K 是这样的无向图: 顶点集为长为 K 的所有 0, 1 字符串之集, 两个顶点邻接当且仅当相应的两个字符串仅有一个相应位不同, 其他各位均相同。

1. Q_K 有多少个顶点? ()

2. 证明 Q_K 是 K -正则图。 ()

3. 证明 Q_K 是偶图。 ()

4. 证明 Q_K 是 $K2^{K-1}$ 条边。 ()

5. Q_3 是否为哈密顿图? ()

[解] (1) Q_K 有 2^K 个顶点。

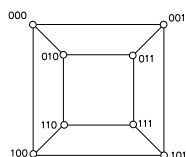
(2) 按 Q_K 中边的定义知每个顶点的度为 K , 所以 Q_K 是 K -正则图; (4)

由 (1) 和 (2) 知 $K2^K = 2q$, 故边数 $q = K2^{K-1}$

(3) 根据 Q_K 中边的定义知每条边的两个端点名中 1 的个数的奇偶性不同。于是, 顶点名为偶数个 1 的那些顶点互相之间无边, 其余顶点间也无边。所以,

Q_k 为偶图。

(5) Q_3 的图解为下:



是哈密顿图, 例如 000, 010, 011, 001, 011, 111, 110, 100, 000 为一个哈密顿图。

七、

1. 设 $G=(V, E)$ 是一个 (p, q) 图。如果 G 是一个 K -正则图且每个回路圈的长度至少为 4, 试证: $p \geq 2K$

[证] 因为 G 中无三角形且 G 为 K -正则图, 所以 $Kp = 2q \leq 2g\left(\frac{p}{2}\right)^2 = p^2/2$ 。

因此, $p \geq 2K$ 。

2. 设 $G=(V, E)$ 是一个平面图 $|V|=p \geq 11$, 试证 G 的补图 G^c 不是平面图。[证] 平面图中边数 q 满足 $q \leq 3p-6$ 。 G^c 边数 $q_c \geq \frac{1}{2}p(p-1)-(3p-6)$, 若要 $q_c > 3p-6$, 则要它大于 $p(p-1)-12p+24 > 0$, $p^2-13p+24 > 0$, $(p-\frac{13}{2})^2 > (\frac{13}{2})^2 - 24 = \frac{73}{4}$,

$$p > \frac{13}{2} + \frac{\sqrt{73}}{2} = 6.5 + \frac{\sqrt{73}}{2} > 10.77$$

故当 $p \geq 11$ 时 $q_c > 3p-6$, G^c 不是平面图。

八、1. 用数学归纳法证明每个比赛图中必有有向哈密顿路。

[证] 设 D 是 p 个顶点的比赛图。施归纳于 p : 当 $p=1, 2$ 时结论显然成立。假设当 $p \geq 2$ 时结论成立, 往证对 $p+1$ 个顶点的比赛图 D 也成立。从 D 中去掉一个顶点 u , 则得到一个具有 p 个顶点的比赛图 $D-u$ 。由归纳假设 $D-u$ 有哈密顿路 $u_1, u_2, \dots, u_p$ 。在 D 中, 如 uu_1 或 $u_p u$ 为 D 的弧, 则结论成立。今设 $u_1 u$ 及 $u u_p$ 为 D 的弧。由于 D 比赛图, 所以 u 与 u_k ($k=2, \dots, p-1$) 之间有且仅有一条弧, 于是必有一个最大 i 使 $u_i u$ 为弧, 从而 $u u_{i+1}$ 为 D 的弧。于是, $u_1, \dots, u_i, u u_{i+1}, \dots, u_p$ 为 D 的哈

密顿路。由归纳法原理知对任何 p 本题结论成立。[证毕]

2. 列出无向树的特征性质（至少 5 个）

- (1) G 是树当且仅当 G 是连通的且无圈。
- (2) G 的任两不同顶点间仅有一条路。
- (3) G 是连通的且边数 q 等于顶点数 p 减 1。
- (4) G 中无圈且 $q=p-1$ ，其中 p, q 同 (3) 中所言。
- (5) G 中无圈且任两不相邻接顶点间加一条边得到一个有唯一圈的图。
- (6) G 是极小连通图。

哈工大 2008 年 秋季学期

集合论与图论 试题

班号	
姓名	

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

本试卷满分 90 分

(计算机科学与技术学院 07 级)

一、填空 (本题满分 10 分, 每小题各 1 分)

1. 设 A, B 是集合, 若 $A \Delta B = B$, 则 A 等于什么?

($A = \Phi$)

2. 设 X 为集合, R 为 X 上的偏序关系, 计算 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 等于什么?

(R)

3. 把置换 $\begin{pmatrix} 123456789 \\ 436987251 \end{pmatrix}$ 分解成循环置换的乘积。

((149) (2367) (58))

4. 什么是无穷集合?

(凡能与自身的一个真子集对等的集称为无穷集合)

5. 设 T 是一棵树, $p \geq 2$, 则 p 个顶点的树 T 至多有多少个割点?

($p-2$)

6. 设 D 是一个有 p 个顶点 q 条弧的有向图, 若 D 是连通的, 则 q 至少是多大? ($p-1$)

7. 设 $V = \{1, 2, \Lambda, n\}$, 则以 V 为顶点集的无向图共有多少个?

($2^{p(p-1)/2}$)

8. 设 $V = \{1, 2, \Lambda, n\}$, 则以 V 为顶点集的有向图共有多少个? $2^{p(p-1)}$

注意
行为
规范

遵守
考场
纪律

主管
领导
审核
签字

9. 每个有 3 个支的不连通图, 若每个顶点的度均大于或等于 2, 则该图至少有多少个圈? (3)

10. 设 T 是一个正则二元树, 它有 n_0 个叶子, 则 T 有多少条弧? $(2(n_0-1))$

二、判断对错 (本题满分 10 分, 每小题各 1 分)

1. 设 A, B 是两个集合, 则 $A \subseteq B$ 且 $A \in B$ 不可能同时成立。 (错)

2. 在集合 $\{1, 2, \Lambda, 10\}$ 上可以定义 2^{10} 个二元运算。 (错)

3. 设 $f: X \rightarrow Y$, 若存在唯一一个映射 $g: Y \rightarrow X$, 使得 $gf = I_X$, 则 f 一定是可逆的。

(错)

4. 设 X 是一个集合, 则 X 上的自反和反自反的二元关系个数相同。

(对)

5. 设 Σ 为一个有限字母表, Σ 上所有字 (包括空字) 之集记为 Σ^* 。则 Σ^* 不是可数集。 (错)

6. 设 G 是一个 (p, q) 图, 若 $q \geq p$, 则 G 中必有圈。 (对)

7. 若 G 是一个 (p, p) 连通图, 则 G 至多有 p 个生成树。 (对)

8. 设 $r \geq 2$, G 是 r -正则图且顶点连通度为 1, 则 $\chi(G) \leq r$ 。 (对)

9. 把平面分成 p 个区域, 每两个区域都相邻, 则 p 最大为 5。 (错)

10. 有向图的每一条弧必在某个强支中。 (错)

三、证明下列各题 (本题满分 18 分, 每小题各 6 分)

1. 设 A, B, C 是三个任意的集合, 则

(1) 证明: $(A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$; (2) 举例说明 $(A \setminus B) \setminus C \neq A \setminus (B \setminus C)$ 。

证: (1) 证明: $\forall x \in (A \setminus B) \setminus C$, 有 $x \in (A \setminus B), x \notin C$, 即 $x \in A$ 但 $x \notin B, x \notin C$, 从而 $x \notin B \setminus C$, 于是 $x \in A \setminus (B \setminus C)$, 即 $(A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$ 。

(2) 若 $A = \{1, 2, 3\}, B = C = \{2\}$, 则 $(A \setminus B) \setminus C \subseteq A \setminus (B \setminus C)$ 。

2. 设 A, B, C 是三个任意的集合, 证明: $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$ 。

证明: 设 $(x, y) \in A \times (B \setminus C)$, 则 $x \in A, y \in B \setminus C$, 从而 $x \in A, y \in B, y \notin C$ 。于是 $(x, y) \in A \times B, (x, y) \notin A \times C$, 因此 $(x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, 即

$$A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)。$$

反之, 设 $(x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, 有 $(x, y) \in (A \times B), (x, y) \notin (A \times C)$, 从而

$$x \in A,$$

$y \in B, y \notin C$, 故 $x \in A$ 且 $y \in B \setminus C$ 。于是 $(x, y) \in A \times (B \setminus C)$,

即 $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$ 。

因此, $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$ 。

3. 设 S, T 是两个任意的集合, 证明: $S \Delta T = (S \cup T) \Delta (S \cap T)$ 。

证: $\forall x \in S \Delta T$, 则

若 $x \in S$, 则 $x \notin T$ 。因而 $x \in (S \cup T)$ 且 $x \notin (S \cap T)$, 故

$$x \in (S \cup T) \setminus (S \cap T) = (S \cup T) \Delta (S \cap T);$$

若 $x \notin S$, 则 $x \in T$, 同理可得 $x \in (S \cup T) \Delta (S \cap T)$ 。

因此 $S \Delta T \subseteq (S \cup T) \Delta (S \cap T)$ 。

反之, 因为 $(S \cap T) \subseteq (S \cup T)$, 故 $(S \cup T) \Delta (S \cap T) = (S \cup T) \setminus (S \cap T)$ 。于是

$$\forall x \in (S \cup T) \Delta (S \cap T) = (S \cup T) \setminus (S \cap T), \text{ 有 } x \in (S \cup T), x \notin (S \cap T)。$$

若 $x \in S$, 则 $x \notin T$, 故 $x \in S \Delta T$;

若 $x \notin S$ ，则 $x \in T$ ，故 $x \in S \Delta T$ 。

因此 $(S \cup T) \Delta (S \cap T) \subseteq S \Delta T$ 。

从而 $S \Delta T = (S \cup T) \Delta (S \cap T)$ 。

四、回答下列各题(本题满分 14 分)

1. 如图 1 所示是彼得森图 G ，回答下列问题：(6 分)

(1) G 是否是偶图？ (不是)

(2) G 是否是欧拉图？ (不是)

(3) G 是否是平面图？ (不是)

(4) G 是否是哈密顿图？ (不是)

(5) G 的色数为多少？ (3)

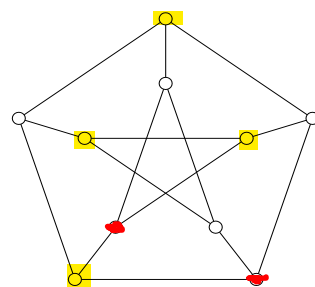


图 1

2. 设 G 是如图 2 所示的有向图，则 (8 分)

(1) 写出 G 的邻接矩阵。

(2) 求顶点 v_1 到 v_4 间长为 10 的有向通道的条数的方法是什么？

(不必算出具体的数)

(3) 写出 G 的可达矩阵。

(4) 画出对应于表达式 $(A+B \cdot C) / (A-C)$ 的二元树表示。

解：(1) $B = \begin{pmatrix} 0101 \\ 0011 \\ 0100 \\ 0110 \end{pmatrix}$; (2) $(B^{10})_{14}$ 元素的值; (3) $\begin{pmatrix} 1111 \\ 0111 \\ 0111 \\ 0111 \end{pmatrix}$ (4)

五、证明下列各题(本题满分 18 分, 每小题各 6 分)

1. 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 。若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 与 g 哪个是单射? 请证明之。

解: f 是单射。

因为 $g \circ f$ 是单射, 所以 $\forall x_1, x_2 \in X$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$ 。

因此, $f(x_1) \neq f(x_2)$, 故 f 是单射。

2. 设 $X = \{1, 2, \Lambda, n\}$, $S = X \times X$ 。“ $\cong$ ”是 S 上如下的二元关系: $\forall (i, j), (k, l) \in S$,

$(i, j) \cong (k, l)$ 当且仅当 $i + j = k + l$ 。

则(1) 证明: $\cong$ 是等价关系; (2) 求等价类数。

证: (1) 等价关系显然;

(2) 等价类数为: $2n-1$ 。

3. 令 $N = \{1, 2, 3, L\}$, $S = \{f \mid f: N \rightarrow \{0, 1\}\}$, 利用康托对角线法证明 S 是不可数集。

证: 假设从 N 到 $\{0, 1\}$ 的所有映射之集可数, 则可排成无重复项的无穷序列 f_1, f_2, f_3, L 。每个函数 f_i 确定了一个 $0, 1$ 序列 $a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, L$ 。构造序列 b_1, b_2, b_3, L , $b_i = 1$, 若 $a_{ii} = 0$; 否则 $b_i = 0$ 。该序列对应的函数 $f(i) = b_i$, $i \in N$, 不为 f_1, f_2, L 任一个, 矛盾。

六、证明下列各题 (本题满分 20 分, 每小题各 5 分)

1. 设 G 是一个恰有两个不邻接的奇度顶点 u 和 v 的无向图, 证明:

G 连通 $\Leftrightarrow G + uv$ 连通。

证: $\Rightarrow$ 显然成立。

$\Leftarrow$ 假设 G 不连通, 则 G 恰有 2 个分支: G_1, G_2 。由题意 u 与 v 不在一个分支上, 于是含有 u (或 v) 的顶点的分支只有一个奇度数顶点与握手定理的推论矛盾。于是假设不成立, 即 G 是连通的。

2. 证明: 任意一棵非平凡树至少有两个树叶。

证明: 设 T 为一棵非平凡的无向树, T 中最长的路为 $L = v_1 v_2 \dots v_k$ 。

若端点 v_1 和 v_k 中至少有

一个不是树叶, 不妨设 v_k 不是树叶, 即有 $\deg(v_k) \geq 2$, 则 v_k 除与 L 上的顶点 v_{k-1} 相邻外,

必存在 v_{k+1} 与 v_k 相邻, 而 v_{k+1} 不在 L 上, 否则将产生回路。于是 $v_1 v_2 \dots v_k v_{k+1}$ 仍为 T 的一条比

L 更长的路, 这与 L 为最长的路矛盾。故 v_k 必为树叶。

同理, v_1 也是树叶。

3. 证明: 若每个顶点的度数大于或等于 3, 则不存在有 7 条边的平面连通图。

证明: 假设存在这样的平面图, 则由 $p - q + f = 2$, 有

$$p + f = 2 + q = 9 \quad (1)$$

而由 $\sum_{v \in V} \deg v = 2q, 3p \leq 2q, p \leq \frac{2}{3}q = \frac{14}{3}$; 由 $nf = 2q, 3f \leq 2q, f \leq \frac{2}{3}q = \frac{14}{3}$;

p, f 为整数, 故 $p, f \leq 4$, 于是 $p + f \leq 8$ 与 (1) 矛盾。

4. 证明每个比赛图中必有有向哈密顿路。(用数学归纳法证明)

证: 设 D 是 p 个顶点的比赛图。施归纳于 p :

当 $p=1, 2$ 时, 结论显然成立。

假设当 $p \geq 2$ 时结论成立, 往证对 $p+1$ 个顶点的比赛图 D 也成立。从 D 中

去掉一个顶点 u ，则得

到一个具有 p 个顶点的比赛图 $D-u$ 。由归纳假设 $D-u$ 有哈密顿路 $u_1, u_2, \dots, u_p$ 。

在 D 中，若 uu_1 或 $u_p u$ 为 D 的弧，则结论成立。今设 $u_1 u$ 及 uu_p 为 D 的弧，由于 D 比赛图，所以 u 与 u_k ($k=2, \dots, p-1$) 之间有且仅有一条弧，于是必有一个最大 i 使 $u_i u$ 为弧，从而 uu_{i+1} 为 D 的弧。于是， $u_1, u_2, \dots, u_i, uu_{i+1}, u_{i+2}, \dots, u_p$ 为 D 的哈密顿路。由归纳法原理知对任何 p 本题结论成立。

哈工大 2009 年 秋季学期
集合论与图论试题

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

学号	
姓名	

本试卷满分 90 分-参考答案

(计算机科学与技术学院 08 级)

一、填空 (本题满分 20 分, 每空各 1 分)

1. 设 A, B 为集合, 若 $(A \setminus B) \cup B = (A \cup B) \setminus B$, 则 B 等于什么? ($B = \emptyset$)

2. 设 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X$, 则 $f^{-1}(f(A))$ 与 A 有何关系? ($f^{-1}(f(A)) \supseteq A$)

3. 给定集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 找出 S 上的等价的关系 R , 此关系 R 能产生划分

$\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$ 。 ($\{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (4, 5), (5, 4)\}$)

4. 设 R, I, N 分别表示实数, 整数, 自然数集 (包括 0), 定义映射 f_1, f_2, f_3 , 试确定它们的性质 (单射、满射、双射)。

(1) $f_1: R \rightarrow R, f_1(x) = 2^x$; (f_1 是单射)

(2) $f_2: I \rightarrow N, f_2(x) = |x|$; (f_2 是满射)

(3) $f_3: R \rightarrow R, f_3(x) = x + 2$ 。 (f_3 是双射)

5. 在集合 $A = \{1, 2, \wedge, 11, 12\}$ 上定义的整除关系 “ $|$ ” 是 A 上的偏序关系, 则极大元有几个? (6 个)

6. 设 X 是一个集合, $|X| = n$, 求 X 上对称的二元关系有多少? ($2^{\frac{n^2+n}{2}}$)

7. 设 R 是集合 X 上的一个二元关系, 则

(1) R 是传递的充分必要条件是什么? ($R^2 \subseteq R$)

(2) R 是对称的充分必要条件是什么? ($R = R^{-1}$)

8. 设 G 是有 p 个顶点的 K -正则偶图, 则 p 至少是多少? ($p \geq 2K$)

注意
行为
规范

遵守
考场
纪律

主管
领导
审核
签字

9. 有 n 个药箱, 若每两个药箱里有一种相同的药, 而每种药恰好放在两个药箱中, 则

(1) 每个药箱里有多少种药? ($n-1$)

(2) n 个药箱里共有多少种药? ($n(n-1)/2$)

10. 设 G 是无向图, 有 12 条边, 6 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于 3, 则 G 至少有多少个顶点? (9)

11. 设 T 是有 p ($p \geq 3$) 个顶点的无向树且 T 的最大度为 $\Delta(T)$, 则

(1) $\Delta(T)$ 的范围为多少? ($2 \leq \Delta(T) \leq p-1$)

(2) 若 $\Delta(T) = 2$, 则 T 中最长路的长度为多少? ($p-1$)

12. 设 G 是有 8 个顶点的极大平面图, 则 G 的面数 f 为多少? (12)

13. 设 G 是 (p, q) 图, 若 $q < p-1$, 则 G 的顶点连通度 $k(G)$ 为多少? (0)

14. 设 T 为任一棵正则二元树, q 为边数, t ($t \geq 2$) 为树叶数, 则 q 等于什么?

($q = 2(t-1)$)

15. 设 p, q 为正整数, 则 p, q 为何值时 $K_{p,q}$ 为欧拉图? (p, q 为偶数)

二、简答下列各题 (本题满分 10 分)

1. 设 A, B, C 是三个任意集合, 且 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, 则 A 与 C 应满足什么关系? 说明理由。(3 分)

解: $C \subseteq A$ 。

两边同并上 A 有: $A \cup ((A \cap B) \cap C) = A \cup [A \cap (B \cap C)] = A$,

$[A \cup (A \cap B)] \cap C = A \cap C = A$; 即 $C \subseteq A$ 。

2. 设 R 为 X 上的二元关系, 若 $R \neq \emptyset$ 且 R 是反自反的和传递的, 则 R 是

反对称的吗? 说明理由。(3 分)

证: 若 R 不是反对称的, 则 $\exists x, y \in X$, 使得 $(x, y), (y, x) \in R$, 由 R 的传递性有:

$(x, x) \in R$, 与 R 是反自反的矛盾。于是 R 是反对称的二元关系。

3. 设 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$, 试构造两个映射 f 和 $g: N \rightarrow N$, 使得 $f \circ g = I_N$,

但 $g \circ f \neq I_N$ 。(4 分)

解: $fg = I_N$ 但 $gf \neq I_N$, 故 f 是满射, 但 f 不是单射。于是令:

$f: N \rightarrow N, f(1)=1, f(n)=n-1, n \geq 2, g: N \rightarrow N, \forall n \in N, g(n)=n+1$, 则

$fg = I_N$ 但 $gf \neq I_N$ 。

三、简答下列各题 (本题满分 15 分)

1. 何谓强连通有向图? 何谓有向图的强支? (2 分)

解: 设 $D = (V, A)$ 是有向图, 若 $\forall u, v \in V$, u 与 v 互达, 则称 D 是强连通的有向图;

有向图 D 的极大强连通子图称为 D 的一个强支。

2. 至少要删除多少条边, 才能使 $K_p (p > 2)$ 不连通且其中有一个连通分支恰有 k

个顶点 $(0 < k < p)$? (3 分)

证: 要使删除边后的图边数最多, 则删除的边最少。则至少应该删除的边数为:

$$\frac{p(p-1)}{2} - \frac{k(k-1)}{2} - \frac{(p-k)(p-k-1)}{2} = k(p-k)。$$

3. 具有奇数顶点的偶图是否是哈密顿图? 说明理由。(3 分)

证: 设 G 是一个具有奇数顶点的偶图, 则 G 的顶点集 V 有一个二划分,

即 $V = \{V_1, V_2\}$ 且有 $|V_1| \neq |V_2|$ 。

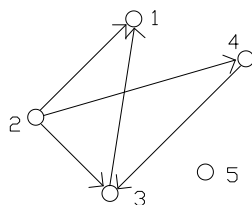
不妨设 $|V_1| < |V_2|$, 则有 $W(G - V_1) = |V_2| > |V_1|$ 。

由哈密顿图的必要条件可知: G 不是哈密顿图。

4. 设 $D = (V, A)$ 是一个有向图, 如图所示。写出有向图 D 邻接矩阵、可达矩阵

以及顶点 2 到 4 长度为 2 的有向通道的条数。(3 分)

解: (1) $\begin{pmatrix} 00000 \\ 10110 \\ 10000 \\ 00100 \\ 00000 \end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix} 10000 \\ 11110 \\ 10100 \\ 10110 \\ 00001 \end{pmatrix}$; 0。



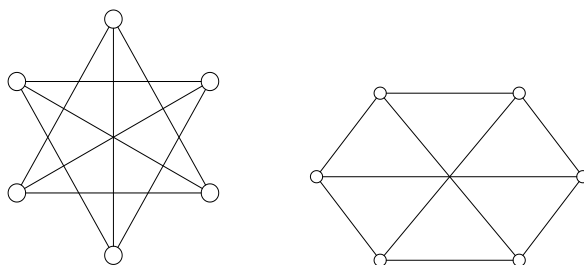
5. 设 $G=(V,E)$ 是一个 (p,q) 图, 每个顶点的度为 3。则 (4 分)

(1) 若 $q=3p-6$, 则 G 在同构意义下是否唯一?

(2) 若 $p=6$, 则 G 在同构的意义下是否唯一? 说明理由。

解: (1) $p=4, q=6$, K_4 唯一。

(2) $p=6, q=9$, G 不唯一。如图所示。



四、证明下列各题 (本题满分 25 分)

1. 设 A, B, C, D 都是非空集合, 若 $A \times B = C \times D$, 证明: $A = C, B = D$ 。(5 分)

证: 因为 A, B, C, D 非空, 所以 $\forall x \in A, y \in B$, 有 $(x, y) \in A \times B = C \times D$, 即

$x \in C, y \in D$ 。因此 $A \subseteq C, B \subseteq D$ 。

同理 $C \subseteq A, D \subseteq B$ 。由集合相等的定义有: $A = C, B = D$ 。

2. 设 $f: X \rightarrow Y$, 证明: f 是满射 $\Leftrightarrow \forall E \in 2^Y, f(f^{-1}(E)) = E$ 。(5 分)

证明: $\Rightarrow \forall y \in f(f^{-1}(E))$, 则 $\exists x \in f^{-1}(E)$, 使得 $f(x) = y$, 于是, $y = f(x) \in E$, 所以

$f(f^{-1}(E)) \subseteq E$ 。

反过来, $\forall y \in E$, 因为 f 是满射, 故必有 $x \in f^{-1}(E)$, 使得 $f(x) = y$ 。又 $x \in f^{-1}(E)$, 故 $y \in f(f^{-1}(E))$, 所以 $E \subseteq f(f^{-1}(E))$ 。

因此 $f(f^{-1}(E)) = E$ 。

$\Leftarrow$ 假设 f 不是满射, 则 $\exists y_0 \in Y$, 使得 $\forall x \in X, f(x) \neq y_0$ 。于是令 $E = \{y_0\} \in 2^Y$, 有 $f(f^{-1}(E)) = f(f^{-1}(\{y_0\})) = f(\emptyset) = \emptyset$, 由题意得 $\emptyset = E = \{y_0\}$, 矛盾。

故 f 一定为满射。

3. 证明: 全体有理数之集 Q 是可数集。(5 分)

证: 因为 $Q = Q_+ \cup Q_- \cup \{0\}$ 。显然, $Q_+ \sim Q_-$ 。因此只须证明 Q_+ 是可数集即可。

我们知道, 每个正有理数均可写成 p/q 的形式, 其中 p 与 q 为自然数。于是,

$\forall q \in N$, 令 $A_q = \{\frac{p}{q} | p \in N\}$, 则 A_q 是可数集, 并且 $Q_+ = \bigcup_{q=1}^{\infty} A_q$ 。由定理可知,

Q_+ 是可数集。因此, Q 是可数集。

4. 设 R, S 是集合 X 上的等价关系, 且 $R \circ S = S \circ R$, 则 (10 分)

(1) 证明: $R \circ S$ 是 X 上的等价关系;

(2) 证明: $(R \circ S)^+ = R \circ S$ 。

证: (1) 由 R, S 是等价关系得到 $R \circ S$ 自反的;

又由 $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1} = S \circ R = R \circ S$, 故 $R \circ S$ 是对称的;

而 $(R \circ S)^2 = (R \circ S) \circ (R \circ S) = R \circ (S \circ R) \circ S = R \circ (R \circ S) \circ S = R^2 S^2 \subseteq R \circ S$ 。

从而 $R \circ S$ 是传递的, 因此, $R \circ S$ 是等价关系。

(2) 因为 $R \circ S$ 是 X 上的等价关系, 所以 $R \circ S$ 是 X 上的传递关系;

又 $\forall (x, y) \in R \circ S$, 有 $(x, y) \in R$ 或 $(x, y) \in S$ 。

若 $(x, y) \in R$, 因为 $(y, y) \in S$, 所以 $(x, y) \in R \circ S$;

若 $(x, y) \in S$ ，因为 $(x, x) \in R$ ，所以 $(x, y) \in R \circ S$ 。

两种情况下都有 $(x, y) \in R \circ S$ ，故 $RY S \subseteq R \circ S$ 。

对于 X 上的任一等价关系 R'' 且 $RY S \subseteq R''$ ，有

$\forall (x, y) \in R \circ S$ ， $\exists z \in X$ ，使得 $(x, z) \in R$ 或 $(z, y) \in S$ 。

若 $(x, z) \in R$ ，有 $(x, z) \in RY S \subseteq R''$ ；

若 $(z, y) \in S$ ，有 $(z, y) \in RY S \subseteq R''$ 。

由 R'' 的传递性，有 $(x, y) \in R''$ ，故 $R \circ S \subseteq R''$ 。

因此 $R \circ S$ 是包含 $RY S$ 的最小传递关系。

从而 $(RY S)^+ = R \circ S$ 。

五、证明下列各题（本题满分 20 分，每小题各 5 分）

1. 证明：恰有两个顶点度数为 1 的树必为一条通路。

证：设 T 是一棵具有两个顶点度数为 1 的 (p, q) 树，则

$$q = p - 1 \text{ 且 } \sum_{i=1}^p \deg(v_i) = 2q = 2(p - 1)。$$

又 T 除两个顶点度数为 1 外，其他顶点度均大于等于 2，故

$$\sum_{i=1}^p \deg(v_i) = 2 + \sum_{i=1}^{p-2} \deg(v_i) = 2(p - 1)，\text{ 即}$$

$$\sum_{i=1}^{p-2} \deg(v_i) = 2(p - 2)。$$

因此 $p - 2$ 个分支点的度数都恰为 2，即 T 为一条通路。

2. 设 G 是一个 (p, q) 图， $p \geq 3$ ，证明：若 $q \geq p$ ，则 G 中必有圈。

证：（1）设 G 是连通的，若 G 无圈，则 G 是树，因此 $q = p - 1$ 与 $q \geq p$ 矛盾。

故 G 中必有圈。

(2) 设 G 不连通, 则 G 中有 $k(k \geq 2)$ 个分支, $G_1, G_2, \dots, G_k$ 。

若 G 中无圈, 则 G 的各个分支 $G_i(i=1, 2, \dots, k)$ 中也无圈, 于是各个分支都

是树, 所以有: $q_i = p_i - 1, i=1, 2, \dots, k$ 。相加得:

$q = p - k(k \geq 2)$ 与 $q \geq p$ 矛盾, 故 G 中必有圈。

综上所述, 图 G 中必有圈。

3. 设 G 是一个 (p, q) 图, 且 $q > (p-1)(p-2)/2$, 证明: G 是连通图。

证: 用反证法。假设图 G 是不连通的, 则图 G 至少存在两个连通分支, 一个支为 G_1 是 (p_1, q_1) 图, 另外一些支构成的子图为 G_2 是 (p_2, q_2) 。而 G 的最大可能边数 $q = q_1 + q_2 \leq p_1(p_1-1)/2 + p_2(p_2-1)/2$, 其中 $1 \leq p_1 \leq p-1, 1 \leq p_2 \leq p-1$, 所以 $q \leq (p-1)(p-2)/2$, 与题设矛盾。所以 G 是连通的。

4. 设 G 是边数 $q < 30$ 的平面图, 证明: G 中存在顶点 v , 使得 $\deg v \leq 4$ 。

证: 不妨设 G 是连通的, 否则因为它的每个连通分支的边数都应小于 30, 因此可对它的每个连通分支进行讨论, 所以可设 G 是连通的。

若 G 中无圈, 则 G 必为树, 结论显然成立;

若 G 中有圈, 因而 G 中每个面至少由 3 条边围成, 于是

$$q \leq 3p - 6 \quad (1)$$

假设 G 中所有顶点的度数均大于等于 5, 由握手定理可知:

$$2q = \sum_{i=1}^p \deg v_i \geq 5p, \text{ 即 } p \leq 2q/5 \quad (2)$$

由 (1), (2) 得: $q \geq 30$ 。

这与题设 $q < 30$ 矛盾, 故一定存在顶点 v , 使得 $\deg v \leq 4$ 。

集合论与图论 试题

题号	一	二	三	四	总分
分数					

学号	
姓名	

本试卷满分 90 分

(计算机科学与技术学院 09 级各专业)

一、填空(本题满分 10 分, 每空各 1 分)

1. 设 A, B 为集合, 则 $(A \setminus B) \cup B = A$ 成立的充分必要条件是什么? ($B \subseteq A$)
2. 设 $X = \{1, 2, \dots, n\}, Y = \{1, 2\}$, 则从 X 到 Y 的满射的个数为多少? ($2^n - 2$)
3. 在集合 $A = \{2, 3, 4, 8, 9, 10, 11\}$ 上定义的整除关系 “ $|$ ” 是 A 上的偏序关系, 则最大元是什么? (无)
4. 设 $A = \{a, b, c\}$, 给出 A 上的一个二元关系, 使其同时不满足自反性、反自反性、对称性、反对称和传递性的二元关系。($R = \{(a, a), (b, c), (c, b), (a, c)\}$)
5. 设 Σ 为一个有限字母表, Σ 上所有字 (包括空字) 之集记为 Σ^* , 则 Σ^* 是否是可数集? (是)
6. 含 5 个顶点、3 条边的不同构的无向图个数为多少? (4)
7. 若 G 是一个 (p, p) 连通图, 则 G 至少有多少个生成树? (3)
8. 如图所示图 G , 回答下列问题:
 - (1) 图 G 是否是偶图? (不是)
 - (2) 图 G 是否是欧拉图? (不是)
 - (3) 图 G 的色数为多少? (4)

二、简答下列各题 (本题满分 40 分)

1. 设 A, B, C, D 为任意集合, 判断下列等式是否成立? 若成立给出证明, 若不成立举出反例。(6分)

(1) $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$;

(2) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$ 。

解: (1) 不成立。例如 $A = D = \emptyset, B = C = \{a\}$ 即可。

(2) 成立。 $\forall (x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D)$, 有 $x \in A \cap B, y \in C \cap D$, 即 $x \in A, x \in B, y \in C, y \in D$ 。所以 $(x, y) \in A \times C, (x, y) \in B \times D$, 因此 $(x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D)$, 从而 $(A \cap B) \times (C \cap D) \subseteq (A \times C) \cap (B \times D)$ 。
反之, $\forall (x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D)$, 有 $x \in A, x \in B, y \in C, y \in D$ 。即

注意行为规范

遵守考场纪律

主管
领导
审核
签字

$(x, y) \in (AI \ B) \times (CI \ D)$, 从而 $(A \times C)I \ (B \times D) \subseteq (AI \ B) \times (CI \ D)$ 。

因此, $(AI \ B) \times (CI \ D) = (A \times C)I \ (B \times D)$ 。

2. 设 G 是无向图, 判断下列命题是否成立? 若成立给出证明, 若不成立举出反例。(6分)

(1) 若图 G 是连通图, 则 G 的补图 G^c 也是连通图。

(2) 若图 G 是不连通图, 则 G 的补图 G^c 是连通图。

解: (1) G^c 不一定是连通图。

(2) G^c 一定连通图。

因为 G 不连通, 故 G 至少有两个分支, 一个是 G_1 , 另外一些支构成的子图是 G_2 。

对于 G^c 中任意两个顶点 u 和 v :

(1) 若 $u \in V_1, v \in V_2$, 则 u 与 v 不在 G 中邻接。由补图的定义可知: u 与 v 必在 G^c 中邻接;

(2) 若 $u, v \in V_1$ (或 V_2), 取 $w \in V_2$ (或 V_1), 则 u 与 w , w 与 v 在 G 都不邻接, 故 u 与 w , w 与 v 在 G^c 必邻接, 于是 uwv 就是 G^c 中的一条路。

综上所述, 对 G^c 中任两个顶点 u 和 v 之间都有路连接, 故 G^c 是连通的。

3. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$, A 上的关系定义如下: (6分)

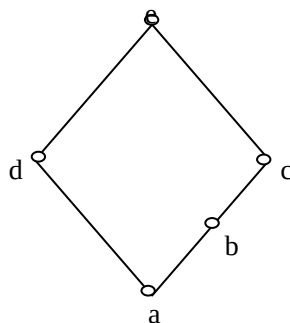
$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, b), (b, c),$

$(b, e), (c, c), (c, e), (d, d), (d, e), (e, e)\}$ 。 则

(1) 写出 R 的关系矩阵; (2) 验证 (A, R) 是偏序集; (3) 画出 Hasse 图。

解: (1) R 所对应的关系矩阵为 M_R 为:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



(2) 由关系矩阵可知:

对角线上的所有元素全为 1, 故 R 是自反的; $r_{ij} + r_{ji} \leq 1$, 故 R 是反对称的;

$$R^2 \text{ 对应的关系矩阵 } M_{R^2} \text{ 为: } M_{R^2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = M_R。$$

因此 R 是传递的。

综上可知: 故 R 是 A 上的偏序关系, 从而 (A, R) 是偏序集。

(3) (A, R) 对应的 Hasse 图如图所示。

4. 设 A 是有限集合, $f: A \rightarrow A$ 。则 (3 分)

(1) 若 f 是单射, 则 f 必是满射吗? 反之如何?

(2) 若 A 是无限集合, 结论又如何?

解: (1) f 是单射, 则 f 必是满射; 反之也成立;

(2) 若 A 是无限集合, 结论不成立。

举例: 令 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$, 则

(1) 设 $s: N \rightarrow N$, $\forall n \in N, s(n) = n+1$ 。显然, S 是单射, 但不是满射。

(2) 设 $t: N \rightarrow N$, $\forall n \in N, t(1) = 1, t(n) = n-1, n \geq 2$ 。显然, T 是满射, 但不是单射。

5. (4 分)

(1) 根据你的理解给出关系的传递闭包的定义;

(2) 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$, 求关系 R 的传递闭包 R^+ 。

解: (1) 设 R 是集合 A 上的二元关系, 则 A 上包含 R 的所有传递关系的交称为关系 R 的传递闭包。

(2) $R^+ = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b)\}$

6. 由 6 个顶点, 12 条边构成的平面连通图 G 中, 每个面由几条边围成? 说明理由。(4 分)

解: 每个面由 3 条边围成。

在图 G 中, $p=6$, $q=12$, 根据欧拉公式 $p-q+f=2$, 得 $f=8$ 。

因为简单平面连通图的每个面至少由 3 条边围成, 所以假设存在某个面由大于 3 条边围成, 则有: $3f < 2q$, 即 $24 < 24$, 矛盾。

故每个面至多由 3 条面围成, 于是 G 中每个面由 3 条边围成的。

7. 设 $G = (V, E)$ 是至少有一个顶点不是孤立点的图。若 $\forall v \in V, \deg v$ 为偶数, 则 G 中是否必有圈? 说明理由。(4 分)

解: G 中必有圈。

令 P 是 G 中的一条最长的路, $P: v_1 v_2 \dots v_n$, 则由 $\deg v_1 \geq 2$ 知, 必有某个顶点 u 与 v_i 邻接。由于 P 是最长路, 所以 u 必是 $v_3, v_4, \dots, v_n$ 中的某个 $v_i, i \geq 3$ 。于是, $v_1 v_2 \dots v_i v_1$ 是 G 的一个回路。

8. 设 T 是一个有 n_0 个叶子的二元树, 出度为 2 的顶点为 n_2 , 则 n_0 与 n_2 有何关系? 说明理由。(4 分)

解: n_0 与 n_2 的关系为: $n_0 = n_2 + 1$

由 $\sum_{v \in V} id(v_i) = \sum_{v \in V} od(v_i) = q$ 且 $q = p - 1$, 得 $2 \times n_2 + 1 \times (p - n_2 - n_0) = p - 1$,

得 $n_0 = n_2 + 1$ 。

9. 已知有向图 D 的邻接矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 (3 分)

(1) 画出邻接矩阵为 A 的有向图 D 的图解;

(2) 写出 D 的可达矩阵 R ;

(3) 写出计算两顶点之间长为 k 的有向通道条数的计算方法。

解: (1) (2) $\begin{pmatrix} 11111 \\ 11111 \\ 00111 \\ 00111 \\ 00111 \end{pmatrix}$; (3) $(A^k)_{ij}$ 。

三、证明下列各题 (本题满分 40 分, 每小题各 5 分)

1. 设 G 是一个 (p, q) 图, 证明: G 是树 $\Leftrightarrow G$ 无圈且 $p = q + 1$ 。

证: $\Rightarrow$ 因为 G 是树, 所以 G 是无圈;

其次对 G 的顶点数 p 进行归纳证明 $p = q + 1$ 。

当 p 为 1 或 2 时, 连通图 G 中显然有 $p = q + 1$ 。

假设对一切少于 p 个顶点的树结论成立;

今设 G 是有 p 个顶点树, 从 G 中去掉任一条边 x , 则 $G - x$ 恰有两个支。由归纳假设, 每个支中顶点数与边数之间有关系式: $p_1 = q_1 + 1$, $p_2 = q_2 + 1$ 。

所以, $p = p_1 + p_2 = q_1 + q_2 + 2 = (q_1 + q_2 + 1) + 1 = q + 1$ 。

$\Leftarrow$ 只须证明 G 连通即可。

假设 G 不连通, 则必有 k 个支且 $k \geq 2$ 。由于每个支都是连通的且无回路, 故每个支都是树。于是, 对每个支都有 $p_i = q_i + 1, i = 1, 2, \dots, k$ 。于是, $p = \sum_{i=1}^k p_i = \sum_{i=1}^k q_i + k = q + k$ 。

由假设 $k \geq 2$, 这与 $p = q + 1$ 相矛盾。因此, G 是连通的。即 G 是树。

2. 设 $f: X \rightarrow Y$, 证明: f 是单射 $\Leftrightarrow \forall F \in 2^X, f^{-1}(f(F)) = F$ 。

证: (1) $\Rightarrow \forall x \in f^{-1}(f(F))$, 则 $f(x) \in f(F)$, 于是 F 中必存在 x_1 , 使得 $f(x) = f(x_1)$ 。因为 f 是单射, 故必有 $x = x_1$ 。即 $x \in F$, 所以 $f^{-1}(f(F)) \subseteq F$ 。
 反过来, $\forall x \in F, f(x) \in f(F)$, 从而有 $x \in f^{-1}(f(F))$, 所以 $F \subseteq f^{-1}(f(F))$ 。
 因此 $f^{-1}(f(F)) = F$ 。

$\Leftarrow$ 假设 f 不是单射, 则 $\exists x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 但 $f(x_1) = f(x_2) = y$ 。令 $F = \{x_1\}$, 于是 $f^{-1}(f(F)) = f^{-1}(f(\{x_1\})) = f^{-1}(\{y\}) = \{x_1, x_2\}$, 故有 $\{x_1, x_2\} = F = \{x_1\}$, 矛盾。
 即 f 一定为单射。

3. 设 G 是一个 $p(p \geq 3)$ 个顶点的图。 u 和 v 是 G 的两个不邻接的顶点, 并且

$$\deg u + \deg v \geq p。$$

证明: G 是哈密顿图 $\Leftrightarrow G + uv$ 是哈密顿图。

证明: $\Rightarrow$ 显然成立。

$\Leftarrow$ 假设 G 不是哈密顿图, 则有题意知在 G 中必有一条从 u 到 v 的哈密顿路。不妨设此路为 $uv_2v_3 \wedge v_{p-1}v$, 令 $\deg v_1 = k, \deg v_p = 1$, 则在 G 中与 u 邻接的顶点为 $u_{i1}, u_{i2}, \dots, u_{ik}$, 其中 $2 = i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq p-1$ 。这时顶点 $u_{ir-1} (r=2, 3, \dots, k)$ 不能与顶点 v_p 邻接。因为此时 G 有哈密顿回路 $uv_2 \dots v_{ir-1}vv_{p-1} \dots v_{ir}u$, 因此 v_p 至少与 $u, v_2, \dots, v_{p-1}$ 中的 k 个顶点不邻接。于是, $1 \leq p-1-k$, 从而 $k+1 \leq p-1$, 与题设矛盾, 故 G 是哈密顿图。

4. 设 R 是 A 上的一个二元关系, 证明: R 是对称的 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$ 。

证: $\Rightarrow \forall (x, y) \in R$, 由 R 的对称性有 $(y, x) \in R$, 即 $(x, y) \in R^{-1}$, 从而 $R \subseteq R^{-1}$

反之, $\forall (y, x) \in R^{-1}$, 则 $(x, y) \in R$ 。由 R 的对称性有: $(y, x) \in R$, 从而 $R^{-1} \subseteq R$
 故 $R = R^{-1}$

$\Leftarrow \forall x, y \in X$, 若 $(x, y) \in R$, 由 $R = R^{-1}$, 得 $(x, y) \in R^{-1}$, 即 $(y, x) \in R$, 故 R 是对称的。

5. 设 R 是 A 上的一个二元关系, 令 $S = \{(a, b) | \exists c \in A, \text{使得 } (a, c) \in R \text{ 且 } (c, b) \in R\}$ 。

证明: 若 R 是 A 上的等价关系, 则 S 也是 A 上的等价关系;

证: 因为 R 是自反的, 所以 $\forall a \in A$, 有 $(a, a) \in R$ 。根据 S 的定义, 有 $(a, a) \in S$, 所以 S 是自反的;

若 $(a, b) \in S$, 则 $\exists c \in A$, 使得 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R$ 。因为 R 是对称的, 所以 $(b, c) \in R$ 且 $(c, a) \in R$, 根据 S 的定义有 $(b, a) \in S$, 所以 S 是对称的;

若 $(a, b) \in S, (b, c) \in S$, 则 $\exists d \in A$, 使得 $(a, d) \in R$ 且 $(d, b) \in R$ 。因为 R 是传递的, 所以 $(a, b) \in R$ 。

则 $\exists e \in A$, 使得 $(b, e) \in R$ 且 $(e, c) \in R$ 。因为 R 是传递的, 所以 $(b, c) \in R$ 。

根据 S 的定义有 $(a, c) \in S$ 。所以 S 是传递的。

综上可知: S 是等价关系。

6. 利用康托对角线法证明: 若 A 可数, 则 2^A 不可数。

证: 因为 $2^A \sim Ch(A) = \{ f: A \rightarrow \{0, 1\} \}$, 所以只须证明 $Ch(A)$ 不可数即可。
 $\forall f \in Ch(A)$, f 可表为 0, 1 的无穷序列。若 $Ch(A)$ 可数, 则 $Ch(A)$ 的元素可排列成无重复项的无穷序列 $f_1, f_2, f_3, \dots$ 。每个 f_i 可表成 0, 1 的无穷序列 $f_{i1}, f_{i2}, f_{i3}, \dots$ 。用对角线法构造一个 0, 1 序列 $g_1, g_2, g_3, \dots$: 若 $f_{i1} = 0$, 则 $g_1 = 1$; 若 $f_{i1} = 1$ 则 $g_1 = 0$ 。一般地, 若 $f_{ii} = 0$, 则 $g_i = 1$; 如果 $f_{ii} = 1$, 则 $g_i = 0$, $i = 1, 2, 3, \dots$, 则 $g_1, g_2, \dots$ 确定的函数 $g \in Ch(A)$, 但 $g \neq f_i, i = 1, 2, \dots$, 矛盾。所以, 2^A 不可数。

7. 设 $G = (V, E)$ 是一个 (p, q) 图, 若 G 是一个 K -正则偶图, 证明: $p \geq 2K$ 。

证: 因为 G 中无三角形且 G 为 K -正则图, 所以 $Kp = 2q \leq 2g(p/2)^2 = p^2/2$,

因此, $p \geq 2K$ 。

8. 设 G 是顶点 $p \geq 11$ 的平面图, 证明: G 的补图 G^c 是非平面图。

证: 反证法: 假设图 G 的补图 G^c 也是平面图, 令 $G = (p, q)$, $G^c = (p_1, q_1)$, 则 $p = p_1$, 而 $q + q_1 = p(p-1)/2 \dots\dots\dots (1)$

又因为 G 和 G^c 都是平面图, 故 $q \leq 3p-6$, $q_1 \leq 3p-6$ 。相加得:

$$q + q_1 \leq 6p - 12 \quad (2)$$

由 (1), (2) 的得: $q + q_1 = p(p-1)/2 \leq 6p-12$, 展开有: $p^2 - 13p + 24 \leq 0$, 于是 $p < 11$ 。与题设矛盾, 所以 G^c 不是平面图。

